සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 32

1. Consider the following statements regarding Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC), a character encoding system developed by IBM.
IBM සමාගම විසින් නිර්මාණය කරන ලද අක්ෂර කේතිකරණ පද්ධතියක් වන Extended Binary Code Decimal Interchange Code (EBCDIC) පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A - EBCDIC uses 8 bits to represent a character, allowing up to 256 different character codes.
   EBCDIC මඟින් අක්ෂරයක් නිරූපණය කිරීමට බිටු 8ක් භාවිතා කරන අතර, එමඟින් විවිධ අක්ෂර කේත 256ක් දක්වා නිරූපණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

   B - EBCDIC is widely supported by modern operating systems and is the preferred character encoding system for most web applications.
   EBCDIC නවීන මෙහෙයුම් පද්ධති මඟින් බහුලව භාවිත වන අතර බොහෝ වෙබ් යෙදුම් සඳහා වඩාත් ප්‍රිය කරන අක්ෂර කේතිකරණ පද්ධතිය වේ.

   C - EBCDIC is particularly suitable for legacy IBM systems, allowing older business applications to continue operating without major modifications.
   EBCDIC විශේෂයෙන්ම පැරණි IBM පද්ධති සඳහා සුදුසු වන අතර, විශාල වෙනස්කම් කිරීමකින් තොරව පැරණි ව්‍යාපාරික යෙදුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.

   D - Exchanging text data between EBCDIC-based systems and Unicode-based systems may require character encoding conversion.
   EBCDIC පදනම් කරගත් පද්ධති සහ Unicode පදනම් කරගත් පද්ධති අතර පෙළ දත්ත හුවමාරු කිරීමේදී අක්ෂර කේතිකරණ පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය විය හැකිය.

   Which of the above statements are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශනවලින් නිවැරදි ඒවා මොනවාද?

   1) A only A පමණි
   2) A and D only A සහ D පමණි
   3) B and C only B සහ C පමණි
   4) A,C and D only A,C සහ D පමණි
   5) All of the Above ඉහත සියල්ලම

2. A label contains exactly 100 Unicode code points: only English letters in the ASCII range and Sinhala code points in the range U+0D80 to U+0DFF. Each English letter occupies 1 byte in UTF-8 and 2 bytes in UTF-16; each Sinhala code point occupies 3 bytes in UTF-8 and 2 bytes in UTF-16.
ලේබලයක හරියටම Unicode කේත ලක්ෂ්‍ය 100ක් ඇත. ඒවා ASCII පරාසයේ ඉංග්‍රීසි අකුරු සහ U+0D80 සිට U+0DFF පරාසයේ සිංහල කේත ලක්ෂ්‍ය පමණි. UTF-8 හි එක් ඉංග්‍රීසි අකුරකට බයිට 1ක් සහ UTF-16 හි බයිට 2ක් අවශ්‍ය වේ. එක් සිංහල කේත ලක්ෂ්‍යයකට UTF-8 හි බයිට 3ක් සහ UTF-16 හි බයිට 2ක් අවශ්‍ය වේ.

   Which statement correctly describes UTF-8 and UTF-16?
   UTF-8 සහ UTF-16 නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

   1) UTF-8 can represent only 256 distinct characters because its code units contain 8 bits.
   UTF-8 හි කේත ඒකකයක බිටු 8ක් ඇති බැවින්, එමගින් වෙනස් අනුලක්ෂණ 256ක් පමණක් නිරූපණය කළ හැකිය.

   2) UTF-16 can represent some Unicode characters that cannot be represented using UTF-8.
   UTF-8 මගින් නිරූපණය කළ නොහැකි ඇතැම් Unicode අනුලක්ෂණ UTF-16 මගින් නිරූපණය කළ හැකිය.

   3) Both can represent the same Unicode characters, but they use code units of different sizes.
   ආකාර දෙකෙන්ම එකම Unicode අනුලක්ෂණ නිරූපණය කළ හැකි නමුත්, ඒවායේ කේත ඒකකවල ප්‍රමාණ වෙනස් වේ.

   4) The Unicode code point assigned to a character changes when its encoding changes from UTF-8 to UTF-16.
   අනුලක්ෂණයක කේතනය UTF-8 සිට UTF-16 වෙත වෙනස් කරන විට, එම අනුලක්ෂණයට පවරා ඇති Unicode කේත ලක්ෂ්‍යය වෙනස් වේ.

   5) Changing a UTF-8 text file extension to .utf16 converts its stored text into UTF-16.
   UTF-8 පෙළ ගොනුවක ගොනු දිගුව .utf16 ලෙස වෙනස් කිරීමෙන් එහි ගබඩා කළ පෙළ UTF-16 වෙත පරිවර්තනය වේ.

3. Consider the following statements about Unicode. / Unicode පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

   A - Single Unicode plain-text file can contain Sinhala, Tamil and English text without changing the character encoding between languages. / භාෂාවෙන් භාෂාවට අනුලක්ෂණ කේතනය වෙනස් නොකර, එකම Unicode සරල පෙළ ගොනුවක සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පෙළ අඩංගු කළ හැකිය.

   B - Every Unicode character must occupy exactly 16 bits, regardless of the Unicode encoding form used.
   භාවිත කරන Unicode කේතන ආකාරය කුමක් වුවද, සෑම Unicode අනුලක්ෂණයක් සඳහාම හරියටම බිටු 16ක් වෙන් විය යුතුය.

   C - Changing between two fonts that support a Unicode character may change its visual appearance without changing its stored code point. / Unicode අනුලක්ෂණයකට සහාය දක්වන අකුරු වර්ග දෙකක් අතර මාරු කිරීමේදී, එහි ගබඩා කර ඇති කේත ලක්ෂ්‍යය වෙනස් නොවී දෘශ්‍ය පෙනුම වෙනස් විය හැකිය.

   Which statements are correct? / නිවැරදි ප්‍රකාශ කවරේද?

   1) A only A පමණි
   2) B only B පමණි
   3) A and B only A සහ B පමණි
   4) A and C only A සහ C පමණි
   5) A, B and C Only A, B සහ C පමණි

4. A computer stores Sinhala text using Unicode. The following table shows a small part of the Unicode character table used by a text-processing program.
   පරිගණකයක් යුනිකෝඩ් භාවිතයෙන් සිංහල පෙළ ගබඩා කරයි. පෙළ සැකසුම් වැඩසටහනක් භාවිතා කරන යුනිකෝඩ් අක්ෂර වගුවේ කුඩා කොටසක් පහත වගුවේ දැක්වේ.

Sinhala character / සිංහල අක්ෂර	Unicode code point / යුනිකේත ලක්ෂ්‍යය
අ	U+0D85
ක	U+0D9A
ම	U+0DB8
න	U+0DB1
◌ා	U+0DD2

   A student types the Sinhala word "මම" into a program that stores each character using 16 bits. Assume that each occurrence of a character occupies 16 bits and that no additional storage is required for formatting or metadata. What is the total storage required to store the word "මම"?
   සිසුන් "මම" යන සිංහල වචනය බිටු 16ක් භාවිතා කරමින් එක් එක් අක්ෂරය ගබඩා කරන වැඩසටහනකට ටයිප් කරයි. අක්ෂරයක සෑම සිදුවීමක්ම බිටු 16ක් ගන්නා බවත් ආකෘතිකරණය හෝ මෙටාඩේටා සඳහා අමතර ගබඩාවක් අවශ්‍ය නොවන බවත් උපකල්පනය කරන්න. "මම" යන වචනය ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය මුළු ගබඩාව කොපමණද?

   1) 16 2) 24 3) 32 4) 40 5) 64

5. Consider the following statements regarding the advantages and disadvantages of Binary-Coded Decimal (BCD).
   Binary-Coded Decimal (BCD) හි වාසි සහ අවාසි පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   I- BCD simplifies the conversion between decimal digits and their binary representations because each decimal digit is encoded separately. / එක් එක් දශම අංකය වෙන වෙනම කේතනය කෙරෙන බැවින්, දශම අංක සහ ඒවායේ ද්විමය නිරූපණ අතර පරිවර්තනය BCD මගින් සරල කරයි.

   II- BCD requires more bits than ordinary binary representation for storing some numbers.
   සමහර සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීම සඳහා, සාමාන්‍ය ද්විමය නිරූපණයට වඩා වැඩි බිටු ප්‍රමාණයක් BCD සඳහා අවශ්‍ය වේ.

   III- BCD can represent all possible 4-bit combinations as valid decimal digits from 0 to 9.
   හැකි සියලුම බිටු 4ක සංයෝජනල 0 සිට 9 දක්වා වූ වලංගු දශම අංක ලෙස නිරූපණය කිරීමට BCD වලට හැකියාව ඇත.

   IV- BCD is useful in applications where decimal values must be represented and displayed accurately.
   දශම අගයන් නිවැරදිව නිරූපණය කිරීමට සහ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය වන යෙදුම්වලදී BCD ප්‍රයෝජනවත් වේ.

   Which of the following combinations contains only the correct statements?
   පහත දැක්වෙන සංයෝජන අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශ පමණක් අඩංගු වන්නේ කුමක්ද?

   1) I and II only I සහ II පමණි
   2) I, II and IV only I,II සහ IV පමණි
   3) I, III and IV only I,III සහ IV පමණි
   4) II, III and IV only II,III සහ IV පමණි
   5) I, II, III and IV I,II,III සහ IV පමණි

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	4	2.	3	3.	4	4.	3
5.	2						